

Cálculo (GII y GIADE)
Convocatoria ordinaria (Teoría)
Curso 2023/2024

1. (2 puntos)

- a) Demuestra que $\log(1+x) \leq x$ para cualquier $x \geq 0$ y que la igualdad se da si, y solo si, $x = 0$.
b) Comprueba que la sucesión definida por recurrencia como

$$x_1 = 1, \quad x_{n+1} = \log(1+x_n), \quad n \in \mathbb{N}$$

es convergente a cero.

Solución:

- a) Consideremos la función $f: \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $f(x) = x - \log(1+x)$. Vamos a demostrar que $f(x) \geq 0, \forall x \geq 0$. Para ello, estudiamos la imagen de f . Derivamos la función:

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} = \frac{x}{1+x} > 0, \forall x > 0$$

por lo que f es estrictamente creciente en todo su dominio y como:

$$f(0) = 0,$$

se deduce que $f(x) \geq 0, \forall x \geq 0$.

Además, al ser f estrictamente creciente, el único punto en el valdría 0 sería en 0. Es decir:

$$f(x) > 0, \forall x > 0, y, [f(x) = 0 \iff x = 0].$$

- b) En primer lugar, vamos a comprobar que $x_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}$. En efecto, utilizando el principio de inducción:

- $x_1 = 1 > 0$,
- Hipótesis de Inducción: $x_n > 0$.
- Como $x_{n+1} = \log(1+x_n) > \log(1) = 0$.

De todo lo anterior concluimos que todos los términos de la sucesión $\{x_n\}$ son positivos.

Vamos a comprobar que es una sucesión monótona decreciente. Para ello, conectamos la definición por recurrencia de la sucesión con la desigualdad dada en el apartado anterior:

$$\log(1+x) < x, \forall x > 0 \implies x_{n+1} = \log(1+x_n) < x_n, \forall n \in \mathbb{N}.$$

Con todo lo anterior, tenemos que la sucesión dada es monótona decreciente y entonces $x_n \leq x_1 = 1$, y acotada también por 0; es decir, $0 < x_n \leq 1$, para todo $n \in \mathbb{N}$. Por tanto, la sucesión es convergente a x cuyo valor vamos a calcular tomando límite en la fórmula de recurrencia:

$$\begin{aligned} x_{n+1} = \log(1+x_n), \forall n \in \mathbb{N} &\implies \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \log(1+x_n) \\ &\implies x = \log(1+x) \implies f(x) = 0 \implies x = 0, \end{aligned}$$

siendo f la función analizada en el apartado anterior.

2. (2.5 puntos)

- a) Estudia la convergencia de la serie $\sum \frac{n!(2n)!}{(3n)!}$.

b) Estudia la convergencia y, caso de que lo sea, calcula la suma de la serie $\sum_{n \geq 2} \frac{(-1)^n + 2}{3^n}$.

Solución:

a) Sea $a_n = \frac{n!(2n)!}{(3n)!}$, aplicamos el Criterio del Cociente a la serie $\sum a_n$:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)!(2n+2)!}{(3n+3)!} \frac{(3n)!}{n!(2n)!} = \frac{(n+1)(2n+2)(2n+1)}{(3n+3)(3n+2)(3n+1)}.$$

Como

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(2n+2)(2n+1)}{(3n+3)(3n+2)(3n+1)} = \frac{4}{27} < 1,$$

deducimos que $\sum a_n$ es convergente.

b) Descomponemos el término general de la serie dada como sigue:

$$\sum_{n \geq 2} \frac{(-1)^n + 2}{3^n} = \sum_{n \geq 2} \left(\frac{-1}{3}\right)^n + \sum_{n \geq 2} 2 \left(\frac{1}{3}\right)^n.$$

Por tanto, esta serie es una combinación lineal de dos series geométricas, en concreto, de la serie $\sum \left(\frac{-1}{3}\right)^n$ y de la serie $\sum \left(\frac{1}{3}\right)^n$. Ambas series geométricas son convergentes ya que sus razones, $\frac{-1}{3}$ y $\frac{1}{3}$, respectivamente, son menores que 1 en valor absoluto, de lo que se deduce que la serie planteada también es convergente.

Vamos a calcular su suma:

$$\begin{aligned} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n + 2}{3^n} &= \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{-1}{3}\right)^n + 2 \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n \\ &= \frac{1}{1 + \frac{1}{3}} - \left(1 - \frac{1}{3}\right) + 2 \left[\frac{1}{1 - \frac{1}{3}} - \left(1 + \frac{1}{3}\right) \right] \\ &= \frac{3}{4} - 1 + \frac{1}{3} + 2 \left[\frac{3}{2} - 1 - \frac{1}{3} \right] = \frac{3}{4} - 1 + \frac{1}{3} + 3 - 2 - \frac{2}{3} = \frac{5}{12}. \end{aligned}$$

3. (2 puntos) Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} t \log(1+t^2) dt}{x^8}.$$

¿Cuánto vale el límite en $+\infty$ de la misma expresión?

Solución: Llamamos $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ al numerador de la expresión, es decir, $f(x) = \int_0^{x^2} t \log(1+t^2) dt$, para todo $x \in \mathbb{R}$. El integrando es una función continua y x^2 es derivable así, por el teorema fundamental del Cálculo, f es derivable y, entonces, continua. En particular, es continua en 0, por lo que:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = \int_0^0 t \log(1+t^2) dt = 0$$

Para calcular el límite pedido aplicamos la primera regla de L'Hôpital ya que se presenta una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$. Y nos queda:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{8x^7} &= (\text{usando el T.F.C.}) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \log(1+x^4) 2x}{8x^7} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{4} \frac{\log(1+x^4)}{x^4} = \frac{1}{4} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x^4)}{x^4} = \frac{1}{4}, \end{aligned}$$

donde hemos usado el límite conocido: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x)}{x} = 1$. Notemos que una segunda aplicación de la regla de L'Hôpital permite llegar a la misma conclusión.

Para calcular el límite en $+\infty$, aplicamos la segunda regla de L'Hôpital ya que el denominador tiende a $+\infty$.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{8x^7} &= (\text{usando el T.F.C.}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 \log(1+x^4) 2x}{8x^7} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{4} \frac{\log(1+x^4)}{x^4} = \frac{1}{4} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log(1+x^4)}{1+x^4} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1+x^4}{x^4} = 0,\end{aligned}$$

ya que, usando la escala de infinitos, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log(1+x^4)}{1+x^4} = 0$.

4. **(1.5 puntos)** Encuentra el punto de la gráfica de la función $f(x) = \sqrt{x}$ que está más cerca del punto $(1, 0)$.

Solución: Hay que encontrar el mínimo absoluto de la función distancia entre $(1, 0)$ y un punto de la gráfica de la función f , es decir, $(x, f(x)) = (x, \sqrt{x})$. Por tanto, definimos $d: \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}$ como:

$$d(x) = \sqrt{(x-1)^2 + (\sqrt{x})^2} = \sqrt{(x-1)^2 + x}.$$

Minimizar la función distancia d es equivalente a minimizar la función $g(x) = (x-1)^2 + x$, para todo $x \geq 0$ gracias al crecimiento (estricto) de la función raíz cuadrada. Calculamos sus puntos críticos:

$$g'(x) = 2(x-1) + 1 = 0 \iff 2x = 1 \iff x = \frac{1}{2}.$$

Aplicamos el test de la derivada segunda:

$$g''(x) = 2 \implies g''\left(\frac{1}{2}\right) = 2 > 0,$$

por lo que en el punto $x = 1/2$ se alcanza un mínimo relativo de g que, al ser el único punto crítico de g , se convierte en el punto donde se alcanza el mínimo absoluto. Por tanto, el punto $(1/2, \sqrt{1/2})$ es el punto de la gráfica de f que está más cerca del punto $(1, 0)$.

Nota: Un análisis de los intervalos de monotonía de la función en lugar de aplicar el criterio de la segunda derivada permitiría llegar a la misma conclusión

5. **(2 puntos)** Calcula la recta tangente a la función $f(x) = \int_0^x \arcsen(t) dt$ en el punto $x = 1$.

Solución: La ecuación de la recta tangente a f en el punto $(1, f(1))$ es:

$$y = f(1) + f'(1)(x-1)$$

La función dada es derivable gracias al teorema fundamental del cálculo. Calculamos los valores $f(1)$ y $f'(1)$. Para el primero, usamos el método de integración por partes:

$$\begin{aligned}f(1) &= \int_0^1 \arcsen(t) dt = \left[\begin{array}{ll} u = \arcsen(t) & \Rightarrow du = \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} \\ dv = dt & \Rightarrow v = t \end{array} \right] \\ &= [\arcsen(t) t]_0^1 - \int_0^1 \frac{t}{\sqrt{1-t^2}} dt = \frac{\pi}{2} + \int_0^1 \frac{-2t}{2\sqrt{1-t^2}} dt \\ &= \frac{\pi}{2} + \left[\sqrt{1-t^2} \right]_0^1 = \frac{\pi}{2} - 1\end{aligned}$$

Además, $f'(t) = \arcsen(t)$ (por el T.F.C.), y entonces: $f'(1) = \arcsen(1) = \frac{\pi}{2}$. En consecuencia, la recta tangente pedida es:

$$y = \frac{\pi}{2} - 1 + \frac{\pi}{2}(x-1).$$

Cálculo (GII y GIIADE)
Convocatoria ordinaria (Teoría)
Curso 2024/2025

1. a) Estudia de forma justificada la convergencia de la serie $\sum_{n \geq 1} \left(\frac{n^3 - 2n^2 + \cos(n) + 3}{n^3 + 7} \right)^{n^2}$.
- b) Estudia de forma justificada la convergencia y calcula la suma, si es posible, de la serie $\sum_{n \geq 1} \left(\frac{2^{n+1} - (-3)^{n+2}}{4^n} \right)$.

Solución: a) La forma de la serie, donde nos aparece una sucesión elevada a otra, nos motiva a buscar la posible convergencia de la serie a través del criterio de la raíz. Para ello, estudiamos la sucesión

$$\sqrt[n]{\left(\frac{n^3 - 2n^2 + \cos(n) + 3}{n^3 + 7} \right)^{n^2}} = \left(\frac{n^3 - 2n^2 + \cos(n) + 3}{n^3 + 7} \right)^n.$$

Parece que nos encontramos ante una indeterminación del tipo 1^∞ , aunque para poder aplicar la regla del número e tenemos que demostrar primero que la base tiende hacia 1. Pero esto es sencillo: si sacamos factor común n^3 en el numerador y el denominador tenemos que

$$\frac{n^3 - 2n^2 + \cos(n) + 3}{n^3 + 7} = \frac{n^3 \left(1 - \frac{2}{n} + \frac{\cos(n)}{n^3} + \frac{3}{n^3} \right)}{n^3 \left(1 + \frac{7}{n^3} \right)} = \frac{1 - \frac{2}{n} + \frac{\cos(n)}{n^3} + \frac{3}{n^3}}{1 + \frac{7}{n^3}} \rightarrow 1,$$

donde la convergencia anterior se sigue del álgebra de límites y del hecho de que $\frac{\cos(n)}{n^3} \rightarrow 0$ por ser el producto de una sucesión acotada por otra que converge hacia cero, luego la convergencia a cero la garantiza un teorema de clase (el resto de convergencias del numerador y del denominador son obvias por el álgebra de límites).

Nos encontramos por tanto en las condiciones de aplicar la regla del número e . Para ello, estudiamos el siguiente límite:

$$\begin{aligned} n \left(\frac{n^3 - 2n^2 + \cos(n) + 3}{n^3 + 7} - 1 \right) &= n \left(\frac{n^3 - 2n^2 + \cos(n) + 3 - n^3 - 7}{n^3 + 7} \right) \\ &= n \left(\frac{-2n^2 + \cos(n) - 4}{n^3 + 7} \right) \\ &= \frac{n^3}{n^3} \frac{-2 + \frac{\cos(n)}{n^2} - \frac{4}{n^2}}{1 + \frac{7}{n^3}} \\ &= \frac{-2 + \frac{\cos(n)}{n^2} - \frac{4}{n^2}}{1 + \frac{7}{n^3}} \rightarrow -2, \end{aligned}$$

donde como antes la convergencia anterior se sigue del álgebra de límites y del hecho de que $\frac{\cos(n)}{n^2} \rightarrow 0$ por la misma razón que antes. En consecuencia hemos probado que la sucesión

$$n \left(\frac{n^3 - 2n^2 + \cos(n) + 3}{n^3 + 7} - 1 \right) \rightarrow -2.$$

La regla del número e nos permite concluir entonces que

$$\sqrt[n]{\left(\frac{n^3 - 2n^2 + \cos(n) + 3}{n^3 + 7} \right)^{n^2}} = \left(\frac{n^3 - 2n^2 + \cos(n) + 3}{n^3 + 7} \right)^n \rightarrow e^{-2} = \frac{1}{e^2} < 1.$$

Como el límite anterior es menor que 1, finalmente el criterio de la raíz nos permite concluir que la serie

$$\sum_{n \geq 1} \left(\frac{n^3 - 2n^2 + \cos(n) + 3}{n^3 + 7} \right)^{n^2}$$

es convergente, lo que termina el apartado a).

b) Un vistazo a la serie nos motiva a buscar manipulaciones que nos permitan escribir la serie como una combinación de series geométricas. En efecto, el término general de la serie queda como sigue

$$\frac{2^{n+1} - (-3)^{n+2}}{4^n} = \frac{2^{n+1}}{4^n} - \frac{(-3)^{n+2}}{4^n} = 2 \frac{2^n}{4^n} - (-3)^2 \frac{(-3)^n}{4^n} = 2 \left(\frac{1}{2} \right)^n - 9 \left(\frac{-3}{4} \right)^n.$$

Por lo tanto tenemos que nuestra serie original se puede escribir como una suma de dos series, a saber

$$\sum_{n \geq 1} \left(\frac{2^{n+1} - (-3)^{n+2}}{4^n} \right) = 2 \sum_{n \in \mathbb{N}} \left(\frac{1}{2} \right)^n - 9 \sum_{n \in \mathbb{N}} \left(\frac{-3}{4} \right)^n. \quad (0.1)$$

Como las series $\sum_{n \in \mathbb{N}} \left(\frac{1}{2} \right)^n$ y $\sum_{n \in \mathbb{N}} \left(\frac{-3}{4} \right)^n$ son convergentes por teoría, en vista de lo anterior la serie original es convergente en virtud del álgebra de límites.

Ahora, para calcular la suma de la serie original, haremos uso de una fórmula vista en teoría para la suma de una serie geométrica cuya razón tenga valor absoluto menor que 1: dado $r \in (-1, 1)$ sabemos que

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r}.$$

Puesto que las series que estamos calculando empiezan con $n = 1$, en vista de lo anterior tenemos que

$$\sum_{n=1}^{\infty} r^n = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} r^n - 1 = \sum_{n=0}^{\infty} r^n - 1 = \frac{1}{1-r} - 1 = \frac{r}{1-r}.$$

Aplicando lo anterior para $r = \frac{1}{2}$ y $r = \frac{-3}{4}$ tenemos que

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2} \right)^n &= \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = 1, \\ \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{-3}{4} \right)^n &= \frac{\frac{-3}{4}}{1 - \frac{-3}{4}} = \frac{\frac{-3}{4}}{\frac{7}{4}} = -\frac{3}{7} \end{aligned}$$

Juntando todo esto, en virtud de la descomposición dada en (0.1) obtenemos que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2^{n+1} - (-3)^{n+2}}{4^n} \right) = 2 \cdot 1 - 9 \cdot \frac{-3}{7} = 2 + \frac{27}{7} = \frac{41}{7}$$

□

2. Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $f(x) = 2x \arctan(x) - \log(1 + x^2)$.

- a) Estudia de forma justificada la monotonía, existencia de extremos relativos y absolutos de f .
- b) Demuestra que $2x \arctan(x) \geq \log(1 + x^2)$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

Solución: Dado que se trata de una función claramente derivable, trataremos de determinar la monotonía de la función a través de un estudio exhaustivo del signo de su derivada. Para ello,

dado $x \in \mathbb{R}$, haciendo uso de la regla del producto para el primer sumando y de la regla de la cadena para el segundo, calculamos

$$f'(x) = 2 \arctan(x) + 2x \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{1+x^2}(2x) = 2 \arctan(x) + \frac{2x}{1+x^2} - \frac{2x}{1+x^2} = 2 \arctan(x).$$

Para distinguir el signo de f' haremos simplemente uso del hecho de que conocemos el signo del arcotangente (aunque un estudio de la ecuación $f' = 0$ también es válido). Sabemos que $f'(x)$ es estrictamente positiva en $(0, \infty)$, estrictamente negativa en $(-\infty, 0)$ y que se anula en 0. Por lo tanto, por los teoremas de clase que relacionan la monotonía de una función con el signo de su derivada **en un intervalo** sabemos que f es decreciente en $(-\infty, 0)$ y es creciente en $(0, \infty)$. A la vista de esta monotonía, concluimos que la función alcanza en $x = 0$ un mínimo, que de hecho es absoluto por la monotonía de la función. Además, la función no tiene más extremos (relativos) puesto que la ecuación $f' = 0$ solamente se anula en $x = 0$. Esto responde al apartado a).

Para responder al apartado b) usamos que, gracias a la discusión del apartado anterior, sabemos que f alcanza en $x = 0$ su mínimo absoluto, con lo cual por definición $f(x) \geq f(0)$ se cumple para todo $x \in \mathbb{R}$. Calculando $f(0)$ tenemos

$$f(0) = 2 \cdot 0 - \log(1 + 0^2) = 0.$$

Dado $x \in \mathbb{R}$, la condición $f(x) \geq 0$ significa que $2x \arctan(x) - \log(1 + x^2) \geq 0$, de donde se obtiene que $2x \arctan(x) \geq \log(1 + x^2)$, lo que concluye el ejercicio. $\square$

3. Calcula de forma justificada los siguientes límites:

$$\begin{aligned} a) \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{\cos(x)-1} e^{-t^2} dt}{x^2 \arctan(x+1)}, \\ b) \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\log(1+x)}{x} \right)^{\frac{x+1}{x}} \end{aligned}$$

Solución: a) Observemos que claramente el denominador tiene límite 0, con lo cual buscamos una aplicación de la primera regla de L'Hôpital. Para ello, habremos de demostrar que el numerador también tiene límite cero en cero. Consideramos $f(x) := \int_0^{\cos(x)-1} e^{-t^2} dt$, que es la función que aparece en el numerador. Notemos que el Teorema Fundamental del Cálculo **NO DICE** (por sí solo) que f sea derivable ni cuánto vale su derivada. Para derivar f , consideramos la función $G(x) := \int_0^x e^{-t^2} dt$. El Teorema Fundamental del Cálculo dice que G es derivable y que $G'(x) = e^{-x^2}$. Dado que $f(x) = G(\cos(x) - 1)$, resulta que la derivabilidad de G y la regla de la cadena garantizan que f es derivable. Además, aplicando la regla de la cadena, podemos conocer la derivada de f , a saber:

$$f'(x) = G'(\cos(x) - 1) \cdot (\cos(x) - 1)' = -\sin(x) e^{-(\cos(x)-1)^2}.$$

Ahora, gracias a que f es derivable, un teorema de clase garantiza que f es continua, por lo que

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = \int_0^0 e^{-t^2} = 0,$$

lo cual demuestra que en nuestro límite aparece una indeterminación del tipo " $\frac{0}{0}$ ", con lo que podemos tratar de aplicar la primera regla de L'Hôpital. Para hacerlo, ya hemos visto que $f'(x) = -\sin(x) e^{-(\cos(x)-1)^2}$. Por otro lado, llamando $g(x) := x^2 \arctan(x+1)$, tenemos que la derivada de g es, en virtud de la regla del producto, igual a

$$g'(x) = 2x \arctan(x+1) + \frac{x^2}{1+(x+1)^2}.$$

Ahora, para tratar de aplicar la primera regla de L'Hôpital estudiamos el siguiente límite (del cociente de derivadas del límite original):

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\operatorname{sen}(x)e^{-(\cos(x)-1)^2}}{2x \arctan(x+1) + \frac{x^2}{1+(x+1)^2}}.$$

En principio nos encontramos ante otra indeterminación del tipo " $\frac{0}{0}$ ", por lo que es lícito pensar en una nueva aplicación de la primera regla de L'Hôpital. Sin embargo, pensando un poco en el tipo de funciones que tenemos, la regla del producto de derivadas nos hará crecer el número de sumandos en el numerador y en el denominador, con lo cual puede ser una buena idea analizar un poco las funciones que tenemos. Pensando en que tenemos que calcular el límite en cero pensamos, por una parte, que en el numerador el término $e^{-(\cos(x)-1)^2}$ tiene límite 1 (lo que no afecta a nuestra indeterminación. Por otro lado, si sacamos factor común x en el denominador tenemos

$$2x \arctan(x+1) + \frac{x^2}{1+(x+1)^2} = x \left(2 \arctan(x+1) + \frac{x}{1+(x+1)^2} \right),$$

y nos damos cuenta de que la función que hay dentro del paréntesis tiene límite en cero que vale $\frac{\pi}{2}$ (lo que vuelve a no afectar en la indeterminación " $\frac{0}{0}$ "). Con lo cual podemos descomponer el límite anterior como sigue

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\operatorname{sen}(x)e^{-(\cos(x)-1)^2}}{2x \arctan(x+1) + \frac{x^2}{1+(x+1)^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \underbrace{\frac{\operatorname{sen}(x)}{x}}_A \underbrace{\frac{-e^{-(\cos(x)-1)^2}}{2 \arctan(x+1) + \frac{x}{1+(x+1)^2}}}_B.$$

De acuerdo con la discusión anterior, la expresión de B tiene límite en cero y vale $\frac{-1}{\frac{\pi}{2}} = \frac{-2}{\pi}$. Por otro lado, se ha visto en clase que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(x)}{x} = 1,$$

hecho que también puede comprobarse fácilmente usando la primera regla de L'Hôpital. Por el álgebra de límites deducimos entonces que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\operatorname{sen}(x)e^{-(\cos(x)-1)^2}}{2x \arctan(x+1) + \frac{x^2}{1+(x+1)^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \underbrace{\frac{\operatorname{sen}(x)}{x}}_A \underbrace{\frac{-e^{-(\cos(x)-1)^2}}{2 \arctan(x+1) + \frac{x}{1+(x+1)^2}}}_B = -\frac{2}{\pi}.$$

Ahora la primera regla de L'Hôpital implica que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{\cos(x)-1} e^{-t^2} dt}{x^2 \arctan(x+1)} = -\frac{2}{\pi},$$

lo que concluye el apartado a).

Para resolver el apartado b) parece que nos encontramos ante una indeterminación del tipo 1^∞ aunque para poder aplicar la regla del número e tenemos que demostrar que la base tiene límite 1. Estudiamos

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x)}{x}.$$

Como claramente se nos presenta una indeterminación del tipo " $\frac{0}{0}$ ", estudiamos el límite del cociente de derivadas buscando una potencial aplicación de la primera regla de L'Hôpital. Estudiamos entonces

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x}}{1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1+x} = 1.$$

La primera regla de L'Hôpital nos permite concluir que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x)}{x} = 1,$$

lo que nos confirma que en nuestro límite original la base tiene límite 1 y, por tanto, la regla del número e es aplicable. Para aplicarla, estudiamos el límite del exponente por (base-1). Es decir, estudiamos la siguiente expresión

$$\frac{x+1}{x} \left(\frac{\log(1+x)}{x} - 1 \right) = (x+1) \frac{\log(1+x) - x}{x^2}.$$

Tenemos que estudiar el límite en cero de la expresión anterior. Sin embargo, como claramente $(x+1)$ tiene límite 1 en cero, buscando una aplicación del álgebra de límites estudiaremos el siguiente límite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x) - x}{x^2}.$$

Como nos encontramos ante una indeterminación del tipo " $\frac{0}{0}$ " pensamos en una aplicación de la primera regla de L'Hôpital. Para ello estudiamos el límite del cociente de derivadas

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x} - 1}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x}{2x(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{2(x+1)} = -\frac{1}{2}.$$

La primera regla de L'Hôpital implica que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x) - x}{x^2} = -\frac{1}{2}.$$

Ahora el álgebra de límites implica que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+1}{x} \left(\frac{\log(1+x)}{x} - 1 \right) = (x+1) \frac{\log(1+x) - x}{x^2} = -\frac{1}{2}.$$

Y finalmente la regla del número e demuestra que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\log(1+x)}{x} \right)^{\frac{x+1}{x}} = e^{\frac{-1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{e}},$$

como queríamos. □

4. Determina de forma justificada el número de soluciones de la ecuación $3x^4 - 8x^3 = 24$.

Solución: Consideramos $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = 3x^4 - 8x^3 - 24$. Notemos que el número de soluciones de la ecuación original será el mismo que el número de soluciones de la ecuación $f(x) = 0$. Bien porque queramos usar el teorema de Rolle para estimar el número de soluciones que puede tener la ecuación $f(x) = 0$ o bien porque queramos directamente calcular las imágenes de los intervalos de monotonía de la función, empezaremos calculando la derivada de f .

$$f'(x) = 12x^3 - 24x^2 = 12x^2(x-2).$$

Así, $f'(x) = 0$ si, y solamente si, $x = 0$ o $x = 2$. Un simple análisis del signo de f' nos dice que $f'(x) < 0$ en los intervalos $(-\infty, 0)$ y $(0, 2)$, mientras que $f'(x) > 0$ en el intervalo $(2, \infty)$. Por un teorema de clase sabemos que f es estrictamente decreciente en los intervalos $(-\infty, 0)$ y $(0, 2)$, con lo que en particular f es decreciente en el intervalo $(-\infty, 2]$, mientras que es estrictamente creciente en el intervalo $(2, \infty)$. Evaluando

$$f(0) = -24 < 0.$$

Como f es decreciente en el intervalo $[0, 2]$ en particular tendremos que $f(2) \leq f(0) = -24 < 0$. De aquí deducimos que f no se anula en el intervalo $[0, 2]$. Para el intervalo $[2, \infty)$, ya hemos observado que $f(2) < 0$, mientras que del hecho de que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

concluimos por la definición de límite infinito que existe $a > 2$ de manera que $f(a) > 0$. Como $f(2)f(a) < 0$ el teorema de Bolzano garantiza que existe $c_1 \in (2, a) \subseteq (2, \infty)$ de manera que $f(c_1) = 0$. Como f es estrictamente creciente en el intervalo $(2, \infty)$ (en particular es inyectiva) deducimos que en el intervalo $(2, \infty)$ sólo hay una solución.

Hagamos ahora un análisis similar en el intervalo $(-\infty, 0)$. De nuevo del hecho de que $f(0) = -24 < 0$ y de que

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} 3x^4 - 8x^3 - 24 = +\infty$$

deducimos de la definición de límite infinito que existe $b < 0$ de manera que $f(b) > 0$. Como $f(b)f(0) < 0$ el teorema de Bolzano vuelve a garantizar que existe $c_2 \in (b, 0) \subseteq (-\infty, 0)$ de manera que $f(c_2) = 0$. De nuevo, teniendo en cuenta que f es estrictamente decreciente en el intervalo $(-\infty, 0)$ (en particular es inyectiva) deducimos que en $(-\infty, 0)$ hay exactamente una solución.

Como consecuencia de todo este análisis podemos garantizar que la ecuación $f(x) = 0$ tiene exactamente dos soluciones, una en el intervalo $(-\infty, 0)$ y otra en el intervalo $(2, \infty)$, lo que termina el ejercicio. $\square$

5. Calcula de forma justificada $\int_{-1}^1 x^2 e^x dx$

Solución: Dado que nos encontramos con un producto de funciones donde **NO** identificamos una como la derivada de la otra pensamos en aplicar la fórmula de integración por partes. Para ello, usaremos el siguiente esquema aplicación

$$\begin{aligned} u(x) &= x^2 & u'(x) &= 2x, \\ v'(x) &= e^x & v(x) &= e^x. \end{aligned}$$

Por la regla de integración por partes deducimos que

$$\int_{-1}^1 x^2 e^x dx = x^2 e^x \Big|_{x=-1}^{x=1} - 2 \int_{-1}^1 x e^x dx.$$

Antes de continuar hagamos la evaluación $x^2 e^x \Big|_{x=-1}^{x=1}$:

$$x^2 e^x \Big|_{x=-1}^{x=1} = e - e^{-1}.$$

Por otro lado, nos volvemos a encontrar otra integral

$$\int_{-1}^1 x e^x dx$$

que nos hace pensar en aplicar otra vez la regla de integración por partes con el siguiente esquema

$$\begin{aligned} u(x) &= x & u'(x) &= 1, \\ v'(x) &= e^x & v(x) &= e^x. \end{aligned}$$

Una nueva aplicación de la regla de integración por partes nos permite concluir que

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 x e^x dx &= x e^x \Big|_{x=-1}^{x=1} - \int_{-1}^1 e^x dx = x e^x \Big|_{x=-1}^{x=1} - e^x \Big|_{x=-1}^{x=1} \\ &= e - (-e^{-1}) - (e - e^{-1}) = e + e^{-1} - e + e^{-1} = 2e^{-1}. \end{aligned}$$

Juntando todo tenemos que

$$\int_{-1}^1 x^2 e^x dx = e - e^{-1} - 2(2e^{-1}) = e - e^{-1} - 4e^{-1} = e - 5e^{-1},$$

lo que termina el ejercicio. $\square$

Cálculo
Soluciones
Curso 2025/2026

1. (a). Para cada $n \in \mathbb{N}$, sea $a_n = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n+1)}{2 \cdot 6 \cdot 10 \cdots (4n-2)}$. Aplicamos el Criterio del Cociente. Observamos en primer lugar que

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n+1)(2(n+1)+1)}{2 \cdot 6 \cdot 10 \cdots (4n-2)(4(n+1)-2)} \cdot \frac{2 \cdot 6 \cdot 10 \cdots (4n-2)}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n+1)}$$

Ahora, como $2(n+1)+1 = 2n+3$ y $4(n+1)-2 = 4n+2$, podemos seguir la igualdad anterior y obtenemos que

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n+1)(2n+3)}{2 \cdot 6 \cdot 10 \cdots (4n-2)(4n+2)} \cdot \frac{2 \cdot 6 \cdot 10 \cdots (4n-2)}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n+1)} = \frac{2n+3}{4n+2}.$$

Como

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+3}{4n+2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} < 1,$$

por el Criterio del Cociente, la serie es convergente.

- (b). Para cada $n \in \mathbb{N}$, sea $a_n = \left(1 + \frac{\log(n+1)}{n}\right)^{-n^2}$. Aplicamos el Criterio de la Raíz. En primer lugar, observamos que

$$\sqrt[n]{\left(1 + \frac{\log(n+1)}{n}\right)^{-n^2}} = \left(1 + \frac{\log(n+1)}{n}\right)^{-n} = \frac{1}{\left(1 + \frac{\log(n+1)}{n}\right)^n}.$$

Por la Escala de Infinitos, tenemos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 1 + \frac{\log(n+1)}{n} = 1$$

y, por tanto, podemos aplicar la Regla del Número e para solucionar el límite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{\log(n+1)}{n}\right)^n.$$

Para ello, notamos que

$$n \cdot \left(1 + \frac{\log(n+1)}{n} - 1\right) = n \cdot \frac{\log(n+1)}{n} = \log(n+1) \rightarrow +\infty$$

cuando $n \rightarrow +\infty$. Eso implica que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{\log(n+1)}{n}\right)^n = +\infty$$

y, por tanto,

$$\lim_n \sqrt[n]{\left(1 + \frac{\log(n+1)}{n}\right)^{-n^2}} = \lim_n \frac{1}{\left(1 + \frac{\log(n+1)}{n}\right)^n} = 0 < 1.$$

Podemos entonces concluir que la serie es convergente invocando el criterio del cociente.

2. Vamos a usar el método de integración por partes. Sean $u = \log(x+1)$ y $dv = x^2 dx$. Entonces, $du = \frac{1}{x+1} dx$ y $v = \frac{x^3}{3}$. Así pues,

$$\int x^2 \log(x+1) dx = \frac{x^3}{3} \log(x+1) - \int \frac{x^3}{3} \cdot \frac{1}{x+1} dx = \frac{x^3}{3} \log(x+1) - \frac{1}{3} \int \frac{x^3}{x+1} dx.$$

Para calcular la integral $\int \frac{x^3}{x+1} dx$, dividimos el polinomio x^3 por el polinomio $x+1$ y conseguimos que

$$x^2 - x + 1 - \frac{1}{x+1} = \frac{x^3}{x+1}$$

Eso implica que

$$\begin{aligned} \int x^2 \log(x+1) dx &= \frac{x^3}{3} \log(x+1) - \frac{1}{3} \int \left(x^2 - x + 1 - \frac{1}{x+1} \right) dx \\ &= \frac{x^3}{3} \log(x+1) - \frac{1}{3} \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + x - \log|x+1| \right) + C \\ &= \frac{x^3}{3} \log(x+1) - \frac{x^3}{9} + \frac{x^2}{6} - \frac{x}{3} + \frac{1}{3} \log|x+1| + C. \end{aligned}$$

3. Un punto genérico de la parábola $y = 5 - x^2$ con $x \geq 0$ es $(x, 5 - x^2)$ y la distancia al origen viene dada, en virtud de la conocida fórmula de la distancia euclídea, por

$$g(x) = \sqrt{x^2 + (5 - x^2)^2}.$$

Necesitamos minimizar la función g . Lo que vamos a hacer es trabajar con g^2 porque resulta más sencillo derivarla. Es decir,

$$g(x)^2 = x^2 + (5 - x^2)^2 = x^2 + 25 - 10x^2 + x^4 = 25 - 9x^2 + x^4.$$

Su derivada vale $-18x + 4x^3 = 2x(2x^2 - 9)$. Eso significa que los puntos críticos son $x = 0$ o $2x^2 - 9 = 0$, o sea, $x = \frac{3}{\sqrt{2}}$ ya que estamos asumiendo que $x \geq 0$. Para concluir si en alguno de estos puntos se alcanza un mínimo absoluto recurriremos a la monotonía de la función $f(x) = g(x)^2$ ya que, al tener como dominio $[0, \infty)$, no podemos garantizar la existencia de dicho mínimo absoluto invocando el teorema de Weierstrass. Por tanto estudiamos el signo de $f'(x) = 2x(2x^2 - 9)$ en los intervalos $(0, \frac{3}{\sqrt{2}})$ y en $(\frac{3}{\sqrt{2}}, \infty)$. Notemos que $1 \in (0, \frac{3}{\sqrt{2}})$ y que $f'(1) = 2(2 - 9) = -14 < 0$. Como f' es continua y no se anula en el intervalo $(0, \frac{3}{\sqrt{2}})$, concluimos que tiene signo constante en $(0, \frac{3}{\sqrt{2}})$, y dicho signo ha de ser negativo. De forma análoga, $3 \in (\frac{3}{\sqrt{2}}, \infty)$ y $f'(3) = 6(18 - 9) > 0$, de donde f' tiene signo positivo en $(\frac{3}{\sqrt{2}}, \infty)$. Por la teoría que relaciona el signo de la derivada y la monotonía de una función definida en un intervalo deducimos que f es decreciente en $[0, \frac{3}{\sqrt{2}}]$ y creciente en $[\frac{3}{\sqrt{2}}, \infty)$. Concluimos de la monotonía anterior que f (por tanto g) alcanza en $x = \frac{3}{\sqrt{2}}$ su mínimo absoluto y, por tanto, que el punto más cercano al punto $(0, 0)$ es

$$\left(\frac{3}{\sqrt{2}}, 5 - \left(\frac{3}{\sqrt{2}} \right)^2 \right) = \left(\frac{3}{\sqrt{2}}, 5 - \frac{9}{2} \right) = \left(\frac{3}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2} \right).$$

4. (a). Para contestar al apartado (a), vamos a derivar f . Para ello, sea $g(x) = \frac{1+x}{1-x}$. Aplicamos la Regla de la Cadena, tenemos que

$$(e^{g(x)})' = e^{g(x)} \cdot g'(x) = e^{\frac{1+x}{1-x}} \cdot g'(x)$$

donde

$$\begin{aligned} g'(x) &= \frac{(1+x)'(1-x) - (1+x)(1-x)'}{(1-x)^2} = \frac{(1-x) - (1+x) \cdot (-1)}{(1-x)^2} \\ &= \frac{1-x+1+x}{(1-x)^2} \\ &= \frac{2}{(1-x)^2}. \end{aligned}$$

Eso significa que

$$f'(x) = e^{\frac{1+x}{1-x}} \cdot \frac{2}{(1-x)^2}$$

para todo $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Como la exponencial es siempre positiva y como $\frac{2}{(1-x)^2} > 0$ para todo $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$, tenemos que $f'(x) > 0$ para todo x en el dominio de f . Eso implica que la gráfica de f no tiene recta tangente horizontal, lo que contesta al apartado (a)

Pospondremos la respuesta al apartado b) después de responder al apartado c).

(c). Para calcular la imagen de f , tenemos que f es creciente en los intervalos $(-\infty, 1)$ y en $(1, \infty)$. Teniendo en cuenta que la continuidad de f garantiza que la imagen de un intervalo por f es un intervalo gracias a la continuidad tenemos lo siguiente:

$$f(\mathbb{R} \setminus \{1\}) = f((-\infty, 1)) \cup f((1, +\infty)) = \left(\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) \right) \cup \left(\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right).$$

Por un lado, tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 0,$$

observando simplemente que $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1+x}{1-x} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1+x}{1-x} = -\infty$ y teniendo en cuenta los valores conocidos del límite en $\pm\infty$ de la función exponencial. Por otro lado, como

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1+x}{1-x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x \left(\frac{1}{x} + 1 \right)}{x \left(\frac{1}{x} - 1 \right)} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\frac{1}{x} + 1}{\frac{1}{x} - 1} = -1$$

y como la exponencial es una función continua, se tiene que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = e^{-1} = \frac{1}{e} = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x).$$

Por tanto, la imagen viene dada por

$$f(\mathbb{R} \setminus \{1\}) = \left(\frac{1}{e}, +\infty \right) \cup \left(0, \frac{1}{e} \right) = \left(0, \frac{1}{e} \right) \cup \left(\frac{1}{e}, +\infty \right).$$

Finalmente, para responder al apartado b) nos damos cuenta de que la función f no es creciente dado simplemente observando que hemos calculado antes que

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 0.$$

En consecuencia f no es creciente (a pesar de que tiene derivada estrictamente positiva, pero no es creciente por no estar definida en un intervalo).

5. Observamos que la base tiende a 1 y, por tanto, podemos aplicar el Criterio del Número e . Para ello estudiamos el siguiente límite.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^{x^2} \cos^8(t) dt \cdot \left(1 + \frac{1}{x^3} - 1\right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^{x^2} \cos^8(t) dt}{x^3}.$$

Como el denominador tiende a $+\infty$, podemos aplicar la segunda regla de L'Hôpital. Para ello analizamos quién es la derivada del numerador combinando la regla de la cadena con el teorema fundamental del Cálculo. Para ello, consideramos la función $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $F(x) := \int_0^x \cos(t)^8 dt$, la cual es una función derivable gracias al Teorema Fundamental del Cálculo y, por dicho resultado, sabemos también que

$$F'(x) = \cos(x)^8 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Como la función del numerador es $\int_0^{x^2} \cos(t)^8 dt = F(x^2)$, deducimos que la función anterior es derivable en virtud de la regla de la cadena. Además, la regla de la cadena nos dice que

$$(F(x^2))' = F'(x^2)(x^2)' = \cos(x^2)^8 \cdot 2x \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Teniendo en cuenta todo esto, estudiamos el siguiente límite:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(\int_0^{x^2} \cos^8(t) dt\right)'}{(x^3)'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cos^8(x^2) \cdot 2x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \cos^8(x^2) \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{x} = 0$$

donde el último límite vale 0 simplemente porque es una fracción que se va a cero por una función acotada. Ahora, la segunda regla de L'Hôpital implica que el siguiente límite existe

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^{x^2} \cos^8(t) dt}{x^3} = 0.$$

Ahora el Criterio del Número e implica que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x^3}\right)^{\int_0^{x^2} \cos^8(t) dt} = e^0 = 1.$$